

Motor V2 del Asistente de Inscripción Curricular

Documento técnico-funcional, modelo ER, fuentes de datos y mecanismo de decisión

Alcance: implementación actual en el repositorio. Incluye V2, sus dependencias del servicio de inscripción y los puntos de coexistencia con los beans de presentación.

Corte de revisión: 29 de agosto de 2026.

Audiencia: experto académico, responsables funcionales, desarrollo y soporte.

Resumen ejecutivo

El Motor V2 no reemplaza por completo el cálculo académico histórico. Consume el contexto generado por `AsistenteInscripcionService`, clasifica y persiste un caso académico, construye un diagnóstico, genera un dictamen y selecciona patrones, acciones y mensajes para los perfiles de estudiante y gestor.

Actualmente existen tres conceptos distintos que pueden mostrarse como si fueran la misma “situación”:

Situación académica	Describe si la trayectoria está regular o irregular.	Contexto de inscripción y diagnóstico V2.	Regular, Irregular
Tipo de caso	Clasifica el expediente operativo para tratamiento y trazabilidad.	<code>ClasificadorCasoServiceImpl</code> .	<code>UNIDADES_NO_ACREDITADAS</code> , <code>SERIACION</code>
Escenario del panel	Decide el contenido conversacional que verá el usuario.	<code>AsistenteCurricularV2FacadeImpl</code> .	<code>REGULAR</code> , <code>IRREGULAR</code> , <code>SERIACION</code> , <code>BAJA</code>

Conclusión clave: la base de conocimiento V2 hoy enriquece patrones, acciones y mensajes. La

decisión académica primaria continúa codificada en Java y se alimenta del servicio de inscripción. Por

tanto, modificar textos o patrones en BD no cambia por sí solo la clasificación académica.

1. Objetivo funcional

El asistente debe explicar la situación de la trayectoria, indicar restricciones y priorizar decisiones de

reinscripción o seguimiento. El perfil del usuario determina el nivel de detalle:

Estudiante	Orientación clara para priorizar UD, comprender restricciones y simular la carga.	Mensaje operativo, resumen diagnóstico y cuatro acciones: qué elegir, seriación, simulación y confirmación.
Gestor académico	Interpretar el caso y documentar la atención institucional.	Resumen técnico, regla aplicada, paquete de evidencia y mensaje sugerido.

2. Arquitectura y flujo técnico



2.1 Servicios V2 principales

AsistenteCurricularV2FacadeImpl	Orquesta la ficha integral y el panel virtual.	Caso, diagnóstico, clasificador, recomendador, expediente, conocimiento, bitácora.
ClasificadorCasoServiceImpl	Asigna tipo de caso, motivo, confianza, operabilidad y	AsistenteInscripcionService.obtenerContexto, catálogos V2.

	necesidad de intervención humana.	
<code>DiagnosticoAcademicoOperativoServiceImpl</code>	Cuenta no acreditadas, omisiones, bloqueadas, riesgo, seriación y restricción dominante.	Contexto asistido y repositorio de diagnóstico.
<code>RecomendadorResolucionOperativaServiceImpl</code>	Produce dictamen y acción operativa.	Tipo de caso, motivo, diagnóstico, expediente.
<code>BaseConocimientoAcademicoServiceImpl</code>	Selecciona patrones y mensajes contextuales activos.	Relaciones patrón-caso, patrón-criterio, patrón-a-patrón-mensaje.
<code>ValidadorExpedienteCasoServiceImpl</code>	Comprueba que exista información mínima para orientar.	Contexto V2 y contexto asistido.
<code>CasoAcademicoOperativoServiceImpl</code>	Persiste, recupera y actualiza el caso, diagnóstico y dictamen.	Tablas <code>tbl_caso_*</code> .

2.2 Ciclo de vida del caso

1. La pantalla crea `ContextoAsistenteCurricularV2DT0` con persona, plan, periodo, perfil, origen y contadores visibles.
2. Si existe un caso previo para la persona, V2 lo recalcula; de otro modo, genera un caso inicial.
3. Se valida el expediente mínimo y se consulta el contexto académico existente.
4. Se clasifican tipo de caso y motivo de restricción.
5. Se construye el diagnóstico y el dictamen.
6. Se persisten los datos del caso y se registra bitácora de creación, recálculo o consumo.
7. Se resuelve el panel virtual usando plantilla Java y sobrescrituras de conocimiento si son

compatibles.

3. Fuente de hechos académicos y estado operativo

La fuente factual del motor es `AsistenteInscripcionService.obtenerContextoAsistido(idPersona)`. Este servicio construye el contexto desde el módulo de inscripción, historial, malla y oferta; V2 no calcula los hechos directamente desde las tablas de conocimiento.

Situación regular/irregular	<code>EstadoAcademicoDTO</code> del contexto de inscripción.	Diagnóstico, panel y mensajes.
UD no acreditadas, no inscritas y bloqueadas	<code>DiagnosticoAcademicoDTO</code> y lista de <code>UnidadDecisionInscripcionDTO</code> .	Clasificación, restricciones, panel, dictamen.
Seriación	Unidades bloqueadas y mensajes de seriación.	Restricción dominante y escenario <code>SERIACION</code> .
Oferta vigente real	Proceso, plan, convocatoria y materias ofertadas en la fecha actual.	Estado operativo del simulador y explicación.
Inscripción vigente / UD en curso	Inscripción previa de la persona.	Proyección contra inscripción operativa.
Carga máxima, créditos y cierre anual	Límites y estado académico del contexto.	Diagnóstico, riesgos y recomendaciones.

3.1 Estados operativos que determina el servicio de inscripción

Sin inscripción vigente, sin oferta vigente y con baja temporal	<code>BAJA_TEMPORAL</code>	No abrir flujo real de simulación/confirmación.
Con inscripción vigente, sin oferta vigente y con baja parcial	<code>CURSAMIENTO_PARCIAL</code>	Proyección considerando las UD dadas de baja.
Sin inscripción vigente y con oferta vigente real	<code>INSCRIPCION_REINSCRIPCION_OPERATIVA</code>	Simulación real y validación/confirmación habilitables.
Cualquier otro caso	<code>CURSAMIENTO_PROYECCION</code>	Escenario hipotético sin confirmación de inscripción.

Nota:	esta decisión operativa pertenece al servicio de inscripción y no al clasificador V2. Debe ser
--------------	--

la única fuente de habilitación de Simulador, Validación y envío al módulo de inscripción.

4. Mecanismo de decisión V2

4.1 Validación de expediente mínimo

Antes de clasificar, V2 verifica: persona objetivo, plan o contexto académico suficiente, perfil, periodo operativo, origen de consulta y, en modo gestor, persona que consulta. Si faltan datos esenciales, el caso se marca como PENDIENTE_INFORMACION, no operable y con intervención humana.

4.2 Precedencia del clasificador de caso

Las reglas se aplican en el orden siguiente. La primera condición verdadera domina la clasificación.

0	Contexto mínimo incompleto.	PENDIENTE_INFORMACION / INFORMACION_INSUFICIENTE	0.55
1	5 o más UD no acreditadas.	UNIDADES_NO_ACREDITADAS / ACUMULACION_NO_ACREDITADAS	0.98
2	Omisión documentada detectada en mensajes o pendientes críticos.	OMISION_DOCUMENTADA / OMISION_DOCUMENTADA_MOTIVO	0.92
3	Primer año incompleto y periodo operativo de inscripción.	REINSCRIPCION_NO_APROBADA / PRIMER_ANIO_INCOMPLETO	0.95
4	Solo hay optativas habilitadas y es inscripción.	UNIDADES_NO_ACREDITADAS o REZAGO / SOLO_OPTATIVAS_HABILITADAS	0.90
5	Continuidad dentro del mismo año y es inscripción.	CONTINUIDAD_MISMO_ANIO / MISMO_ANIO_ACADEMICO	0.86
6	Restricción de avance o 3 o más no acreditadas.	UNIDADES_NO_ACREDITADAS o REZAGO / ACUMULACION_NO_ACREDITADAS	0.93 o 0.88
7	Una o más UD bloqueadas.	SERIACION / BLOQUEO_SERIACION	0.89
8	Una o más omisiones o UD no inscritas.	OMISION_REGISTRO / UD_NO_CURSADA	0.82
9	Origen Malla o Expediente sin condición previa dominante.	ACLARACION_AVANCE / INFORMACION_INSUFICIENTE	0.70
10	Periodo operativo de inscripción sin	REINSCRIPCION_NO_APROBADA /	0.80

condición previa.

UD_NO_CURSADA

11

Fallback.

REZAGO / UD_NO_ACREDITADA

0.78

Riesgo técnico identificado:

dos detecciones dependen de buscar frases dentro de textos:

omisión documentada y continuidad del mismo año. Esto es frágil frente a cambios de redacción;

debe evolucionar a indicadores explícitos en el contexto.

4.3 Diagnóstico académico y restricción dominante

situacion_academica	Se toma de <code>situacionAcademicaPeriodo</code> ; si no existe, usa la bandera regular/irregular del diagnóstico base; como último recurso queda <code>EN_ANALISIS</code> .
Riesgo actual	Se toma del riesgo generado por el servicio; en ausencia, es <code>ALTO</code> si hay restricción por cuatro o más reprobadas y <code>MEDIO</code> en otro caso.
Seriación activa	Hay UD bloqueadas o mensaje de seriación.
Restricción dominante	Precedencia: avance anual por 4+ reprobadas, seriación, no acreditación predominante, omisión, sin restricción.
Dictamen preliminar	Avance anual, seriación, revisión operativa de gestor, validación académica o seguimiento de cursamiento.

4.4 Escenario del panel virtual

El escenario que alimenta el panel no usa exactamente la misma precedencia que el tipo de caso:

1	Tipo, motivo o situación contienen baja/reincorporación.	BAJA
2	Hay UD bloqueadas o seriación activa.	SERIACION
3	No hay no acreditadas, omisiones ni bloqueadas.	REGULAR
4	Cualquier otro caso.	IRREGULAR

Implicación:

un mismo alumno puede tener tipo de caso `UNIDADES_NO_ACREDITADAS` y panel

SERIACION

si además tiene bloqueos. Es una prioridad de comunicación, no un cambio de hechos.

Para evitar confusión se recomienda publicar ambos atributos con etiquetas diferentes, no llamarlos

indistintamente “situación académica”.

4.5 Recomendador de resolución

Después del diagnóstico, el recomendador elige la acción final con esta prioridad: alto riesgo por acumulación, expediente incompleto, omisión documentada, primer año incompleto, solo optativas/restricción de avance, continuidad del mismo año, seriación, escalamiento humano, validación de inscripción y seguimiento general.

5+ no acreditadas, o 3+ y riesgo alto	PRIORIZAR_REGULARIZACION	Evitar avanzar con carga incompatible.
Expediente incompleto	SOLICITAR_INFORMACION	Detener dictamen definitivo.
Omisión documentada	APLICAR_AJUSTE_POR_OMISION	Atender con evidencia, no como reprobación.
Primer año incompleto	MANTENER_RESTRICCION	No abrir obligatorias de año superior.
Solo optativas / avance anual con pendientes	REGISTRAR_SOLO_OPTATIVAS_HABILITADAS	Respetar la selección compatible.
Continuidad del mismo año	PERMITIR_CONTINUIDAD_MISMO_AÑO	Aplicar carga, oferta y pendientes sin tratarlo como salto anual.
Seriación	DAR_SEGUIMIENTO	Atender antecedente y documentar bloqueo.
Revisión humana	ESCALAR_REVISION	Enviar a segundo nivel.

5. Modelo de datos V2

5.1 Diagrama entidad-relación

```
cat_tipo_caso_academico
| 1
|---- N rel_patron_caso_academico ---- N
rel_patron_criterio_operativo ---- 1 cat_criterio_operativo
|                                |
```


5.3 Persistencia operativa del caso

<code>tbl_caso_academico_operativo</code>	Entidad raíz.	Persona, plan, periodo, perfil, origen, tipo, motivo, viabilidad, confianza, estatus.
<code>tbl_caso_diagnostico</code>	Uno a uno.	Situación, riesgo, carga viable, seriación, oferta, dictamen preliminar y resumen del motor.
<code>tbl_caso_dictamen</code>	Uno a uno operativo.	Acción, viabilidad, dictamen, mensajes por perfil y escalamiento.
<code>tbl_caso_ud_relacionada</code>	Uno a muchos.	UD involucradas, estatus detectado, criticidad, bloque y semestre.
<code>tbl_caso_bitacora</code>	Uno a muchos.	Creación, recálculo y consumo automático.
<code>tbl_caso_evidencia</code>	Uno a muchos.	Rutas y descripción de evidencia.
<code>tbl_caso_similar</code>	Muchos a muchos autorreferenciada.	Casos relacionados por puntaje y motivo.

Persistencia real:	<code>tbl_caso_diagnostico</code> persiste el resumen y los campos centrales. Los
---------------------------	---

conteos enriquecidos usados en DTO, tales como total de no acreditadas, omisiones, bloqueadas,

pendientes críticas, reglas y alertas, se recalculan desde el contexto asistido y no existen como

columnas en el script base del modelo.

5.4 Scripts de datos asociados

<code>24_asistente_curricular_v2_sprint1_20260716.sql</code>	Esquema base: catálogos, patrones, casos, diagnóstico, dictamen, bitácora y evidencia.
<code>25_asistente_curricular_v2_catalogos_semi1la_20260717.sql</code>	Catálogos y relaciones mínimas.
<code>26_asistente_curricular_v2_base_conocimiento_excel_20260718.sql</code>	Conocimiento inicial derivado de casos fuente.
<code>27_asistente_curricular_v2_base_conocimiento_ampliada_20260720.sql</code>	Patrones ampliados: rezago, omisión, continuidad, primer año, optativas y cierre anual.

28_asistente_curricular_v2_alto_riesgo_no
_acreditadas_20260722.sql

Casos de alto riesgo por no acreditadas.

29/30/31/32/33

Semillas, auditoría y plantillas del panel virtual para
inscripción y cursamiento.

6. Base de conocimiento y textos

La base de conocimiento selecciona patrones activos por tipo de caso y los puntúa con señales del diagnóstico. Los mensajes asociados a un patrón se filtran por perfil y periodo operativo. Para el panel virtual se manejan tipos como PANEL_OP, PANEL_RES, PANEL_QDE, PANEL_SER, PANEL_SIM y PANEL_CON.

- | | |
|--|---|
| 1. Mensaje contextual compatible | Sobrescribe la plantilla del panel cuando coincide el tipo de mensaje y el escenario. |
| 2. Plantilla Java por perfil/escenario | Se usa si no hay mensaje aplicable en BD. |
| 3. Fallback local del bean | Solo debe operar si V2 no puede entregar una ficha. |

Limitación:	la compatibilidad del mensaje con el escenario se infiere buscando palabras en clave,
--------------------	---

título y texto como “seriación”, “baja”, “reincorporación”, “irregular” o “regular”. Conviene modelar

explícitamente el escenario en la tabla de mensajes para eliminar esta dependencia semántica.

7. Relación con beans y riesgo de duplicidad

El bean `TablaCurricularAsistidaBean` consume la ficha V2 para el panel y, tras los ajustes recientes, prioriza el escenario V2 para situaciones, riesgos y preguntas rápidas. Conserva lógica local de fallback para no dejar la vista sin contenido ante un error de V2.

Servicio de inscripción	Hechos de trayectoria, oferta, inscripción vigente, reglas de selección, habilitación de flujo.	Textos y explicación institucional.
Motor V2	Clasificación, diagnóstico, dictamen,	Replicar cálculos de oferta o alterar el

	trazabilidad y contrato único de panel.	flujo de inscripción.
Bean / XHTML	Renderizar el contrato V2 y controlar navegación.	Reclasificar al alumno o producir mensajes académicos alternos.
Base de conocimiento	Patrones, criterios, acciones y redacción institucional.	Reemplazar cálculos dinámicos sin variables o motor de reglas formal.

8. Recomendación de unificación posterior

1. **Definir un contrato canónico:** un DTO único debe publicar `estadoOperativo`, `situacionAcademica`, `tipoCaso`, `restriccionDominante`, `escenarioPanel`, acciones permitidas y evidencia.
2. **Centralizar los hechos:** el servicio de inscripción debe ser dueño de oferta, selección posible y flujo real; V2 debe consumir esas decisiones sin reinterpretarlas.
3. **Centralizar la clasificación:** V2 debe ser la única capa que determine tipo de caso, escenario comunicacional y dictamen.
4. **Reducir el bean a presentación:** retirar progresivamente los if/else académicos del bean después de una matriz de pruebas por escenario.
5. **Formalizar indicadores:** sustituir detección por texto para omisión documentada, mismo año, baja y oferta con booleanos o códigos procedentes del servicio fuente.
6. **Parametrizar mensajes:** incorporar tokens como `${periodo_objetivo}`, `${ud_no_acreditadas}` y `${ud_bloqueadas}` antes de mover a BD textos con valores dinámicos.

9. Matriz mínima de pruebas para estabilización

Regular en cursamiento	UD en curso, sin pendientes, sin oferta real.	Proyección hipotética; sin validar ni confirmar.
Regular en inscripción	Sin inscripción vigente y con oferta real.	Propuesta real; validar y confirmar habilitables.
Irregular con reprobadas	Una o más no acreditadas ofertadas.	Panel irregular y prioridad de regularización; las reprobadas obligatorias permitidas no deben marcarse como bloqueo genérico.
Seriación	UD antecedente pendiente y UD subsecuente bloqueada.	Panel de seriación; antecedente priorizado; subsecuente no seleccionable.
Baja parcial	Inscripción vigente, baja de	Cursamiento parcial; proyección sin confirmación.

algunas UD y sin oferta real.

Baja temporal	Baja de todas las UD, sin inscripción y sin oferta.	Sin flujo de simulación/validación; mensaje de baja al gestor.
Omisión documentada	Indicador explícito y evidencia institucional.	Caso de omisión; acción de ajuste con trazabilidad.

10. Referencias de implementación

- `codigoFuente/basegestor/.../v2/AsistenteCurricularV2FacadeImpl.java`
- `codigoFuente/basegestor/.../v2/ClasificadorCasoServiceImpl.java`
- `codigoFuente/basegestor/.../v2/DiagnosticoAcademicoOperativoServiceImpl.java`
- `codigoFuente/basegestor/.../v2/RecomendadorResolucionOperativaServiceImpl.java`
- `codigoFuente/basegestor/.../v2/BaseConocimientoAcademicoServiceImpl.java`
- `codigoFuente/basegestor/.../AsistenteInscripcionServiceImpl.java`
- `codigoFuente/gestorWeb/.../TablaCurricularAsistidaBean.java`
- `codigoFuente/bd/24_asistente_curricular_v2_sprint1_20260716.sql`
- `codigoFuente/bd/README_asistente_curricular_v2_panel_virtual.md`

Este documento describe el comportamiento del código revisado. Las decisiones normativas futuras deben validarse con el experto académico antes de migrar reglas o modificar los catálogos de conocimiento.